

## Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

## Базовый уровень

## Справочные материалы

## Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

| Десятки | Единицы |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 0       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 0       | 0       | 1    | 4    | 9    | 16   | 25   | 36   | 49   | 64   | 81   |
| 1       | 100     | 121  | 144  | 169  | 196  | 225  | 256  | 289  | 324  | 361  |
| 2       | 400     | 441  | 484  | 529  | 576  | 625  | 676  | 729  | 784  | 841  |
| 3       | 900     | 961  | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
| 4       | 1600    | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |
| 5       | 2500    | 2601 | 2704 | 2809 | 2916 | 3025 | 3136 | 3249 | 3364 | 3481 |
| 6       | 3600    | 3721 | 3844 | 3969 | 4096 | 4225 | 4356 | 4489 | 4624 | 4761 |
| 7       | 4900    | 5041 | 5184 | 5329 | 5476 | 5625 | 5776 | 5929 | 6084 | 6241 |
| 8       | 6400    | 6561 | 6724 | 6889 | 7056 | 7225 | 7396 | 7569 | 7744 | 7921 |
| 9       | 8100    | 8281 | 8464 | 8649 | 8836 | 9025 | 9216 | 9409 | 9604 | 9801 |

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$ 

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

## Степень и логарифм

Свойства степени

при  $a > 0$ ,  $b > 0$ 

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ ,  $x > 0$ ,  $y > 0$ 

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

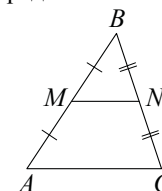
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

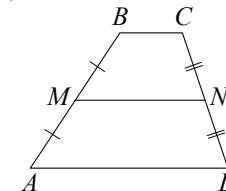
$$\log_a b^k = k \log_a b$$

## Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

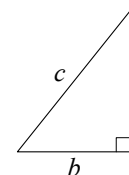
 $MN$  — ср. лин. $MN \parallel AC$ 

$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$  $MN$  — ср. лин. $MN \parallel AD$ 

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



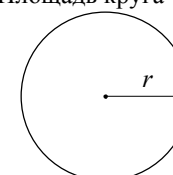
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

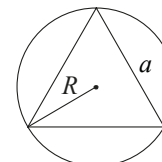
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

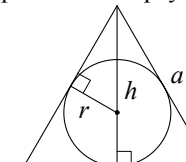
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

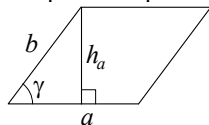


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

**Площади фигур**

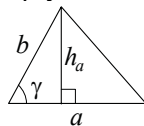
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

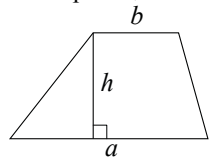
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

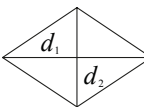
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

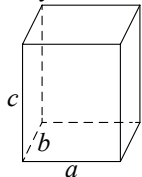


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

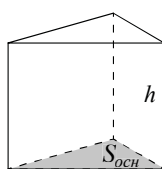
**Площади поверхностей и объёмы тел**

Прямоугольный параллелепипед



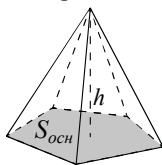
$$V = abc$$

Прямая призма



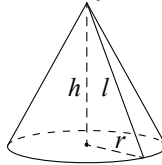
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

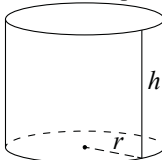
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

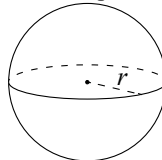
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

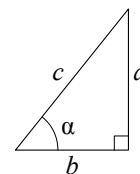


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

**Тригонометрические функции**

Прямоугольный треугольник

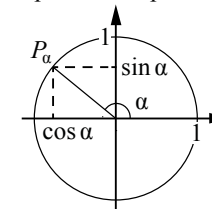


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



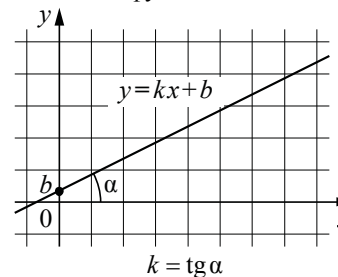
Основное тригонометрическое тождество:  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

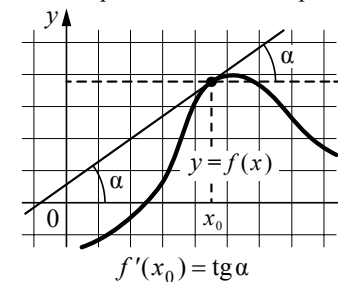
| $\alpha$                   | радианы | 0  | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|----------------------------|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------|--------|
|                            | градусы | 0° | 30°                  | 45°                  | 60°                  | 90°             | 180°  | 270°             | 360°   |
| $\sin \alpha$              |         | 0  | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     | -1               | 0      |
| $\cos \alpha$              |         | 1  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    | 0                | 1      |
| $\operatorname{tg} \alpha$ |         | 0  | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | —               | 0     | —                | 0      |

**Функции**

Линейная функция



Геометрический смысл производной



# ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: \_\_\_\_\_

Класс: \_\_\_\_\_

**Вариант № 101500**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Летом килограмм клубники стоит 90 рублей. Маша купила 2 кг клубники. Сколько рублей сдачи она должна была получить с 500 рублей (1 балл)

Ответ:

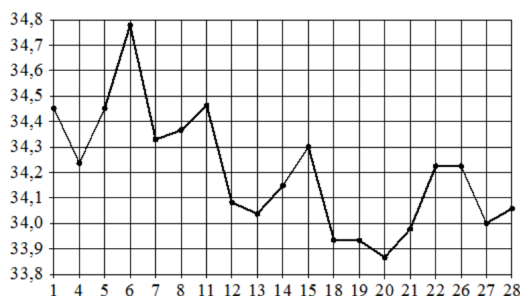
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

| ВЕЛИЧИНЫ                                                     | ЗНАЧЕНИЯ        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| А) время одного оборота Меркурия вокруг Солнца               | 1) 40 минут     |
| Б) длительность эпизода драматического сериала               | 2) 8 ч 45 мин   |
| В) длительность прямого авиаперелёта Москва - Южно-Сахалинск | 3) 0,01 секунды |
| Г) продолжительность взмаха крыла колибри                    | 4) 88 суток     |

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показан курс евро, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни с 1 по 28 февраля 2003 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена евро в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями. Определите по рисунку, какого числа курс евро был наименьшим за указанный период. (1 балл)



Ответ:

4. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле  $C = 6000 + 4100 \cdot n$ , где  $n$  - число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 13 колец. (1 балл)

Ответ:

5. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 150 сумок, поступивших в продажу, 3 сумки имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется со скрытым дефектом. (1 балл)

Ответ:

6. В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице. Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях. (1 балл)

| Салон   | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Эпсилон | 14 000                     | 30                                      | 6                   | 1720                              |
| Дельта  | 14 100                     | 10                                      | 6                   | 1840                              |
| Омикрон | 14 800                     | 15                                      | 12                  | 1040                              |

Ответ:

7. Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных. (1 балл)

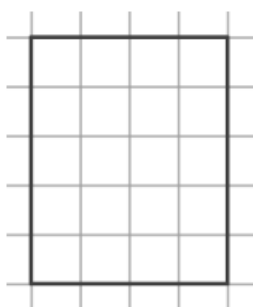
| ГРАФИКИ                | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|------------------------|----------------|
| А)                     | 1)             |
| Б)                     | 2)             |
| В)                     | 3)             |
| Г) ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНЫХ | 4)             |

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



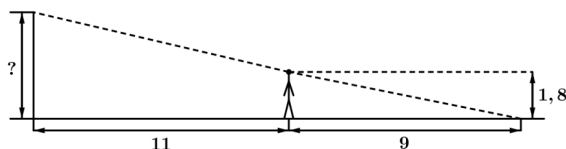
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат  $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$ . Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



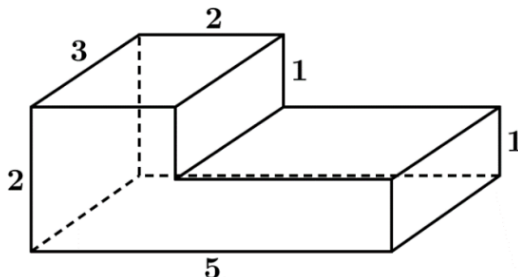
Ответ:

10. Человек, рост которого равен 1,8 м, стоит на расстоянии 11 м от уличного фонаря. При этом длина тени человека равна 9 м. Определите высоту фонаря (в метрах). (1 балл)



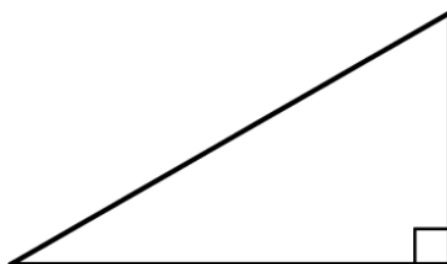
Ответ:

11. Деталь имеет форму многогранника с прямыми двугранными углами (см. рисунок). Числа на рисунке - длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах. (1 балл)



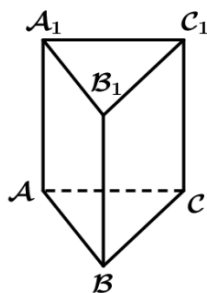
Ответ:

12. В прямоугольном треугольнике наибольший катет равен 24, гипотенуза равна 26. Найдите наименьшую среднюю линию этого треугольника. (1 балл)



Ответ:

13. Сторона основания правильной треугольной призмы  $ABCA_1B_1C_1$  равна 2, высота призмы равна  $5\sqrt{3}$ . Найдите объём призмы. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения:  $(6,8 - 1,3) \cdot 7,2$  (1 балл)

Ответ:

15. Товар на распродаже уценили на 45%, при этом он стал стоить 110 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения:  $5^{-2} \cdot 5^7 / 5^3$  (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения:  $\sqrt{(2x-11)}=3$  (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3

4): (1 балл)

| НЕРАВЕНСТВА      | РЕШЕНИЯ                      |
|------------------|------------------------------|
| А) $(x-6)^2/(x-$ | 1) $\square(6;+\infty)$      |
| Б) $(x-$         | 2) $(-\infty;$               |
| В) $(x-$         | 3) $(1;6)\square(6;+\infty)$ |
| Г) $(x-$         | 4)                           |

Ответ:

19. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 90. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. В сосуд, содержащий 7 литров 26-процентного водного раствора вещества, добавили 6 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

21. Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых целым числом градусов. Наибольший угол в 5 раз больше наименьшего. Сколько значений может принимать величина среднего угла (1 балл)

Ответ:

**Ответы к варианту**

| <b>№</b> | <b>Ответ</b>                                                  | <b>Балл</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | 320                                                           | 1           |
| 2        | 4123                                                          | 1           |
| 3        | 20                                                            | 1           |
| 4        | 59300                                                         | 1           |
| 5        | 0.02                                                          | 1           |
| 6        | 12450                                                         | 1           |
| 7        | 4132                                                          | 1           |
| 9        | 20                                                            | 1           |
| 10       | 4                                                             | 1           |
| 11       | 25                                                            | 1           |
| 12       | 5                                                             | 1           |
| 13       | 15                                                            | 1           |
| 14       | 39.6                                                          | 1           |
| 15       | 200                                                           | 1           |
| 16       | 25                                                            | 1           |
| 17       | 10                                                            | 1           |
| 18       | 3142                                                          | 1           |
| 19       | 300330 или 303030 или 303300 или 330030 или 330300 или 333000 | 1           |
| 20       | 14                                                            | 1           |
| 21       | 19                                                            | 1           |
|          | Максимальный балл:                                            | 20          |